El NaN3 se descompone en N2 y Na. Si tenemos 120 NaN3.

1) ¿Cuantos gramos de N2 tendremos?
1) ¿Cuantos gramos de Na tendremos?

$$2\,NaN_3 \rightarrow 3\,N_2 + 2\,Na$$

masa atomica $\rightarrow$ gr/mol

$NaN_3 \rightarrow 65$ g/mol

$$\frac{120\text{ g}}{} \Big| \frac{1\text{ mol}}{65\text{ g/mol}} = 1.85 \text{ moles}$$

65 g $\xleftarrow{\times}$ 1 mol

120 g $\xrightarrow{\times}$ 1 mol

$$1.85\,NaN_3 \left(\frac{3\text{ mol } N_2}{2\text{ mol } NaN_3}\right) = 2.775\,N_2$$

$$1.85(1.5) = 2.775\,N_2$$

$$1.85 \left(\frac{2 \text{ mol } Na}{2 \text{ mol } NaN_3} \right) = 1.85 \text{ } Na$$

	Compuesto	Moles	Masa
65 g/mol	NaN3	1.85	120
28 g/mol	N2	2.775	77.7
23 g/mol	Na	1.85	42.55

120.55

28g → 1 mol
2.775

23g → 1 mol
1.85

$$1\ Ca + 2\ HCl \rightarrow 1\ CaCl_2 + 1\ H_2$$

¿Cuantos gramos tendremos de HCl si agregamos 20 g Ca?

Cuantos gramos se formaran de CaCl?

Masa molar

Ca → 40 g/mol
→ H → 1 g/mol
→ Cl → 35.5 g/mol

HCl → 1 + 35.5
→ 36.5

$CaCl_2$ → 40 + 2(35.5)
→ 111

40 g → 1 mol

20 g → 0.5 mol

$$0.5\ Ca \left(\frac{2\ mol\ HCl}{1\ mol\ Ca}\right) = 1\ mol\ HCl$$

$$0.5\ Ca \left(\frac{1\ mol\ CaCl_2}{1\ mol\ Ca}\right) = 0.5\ mol\ CaCl_2$$

Compuesto	Masa molar	Moles	Gramos
Ca	40	0.5	20
$CaCl_2$	111	0.5	55.5
HCl	36.5	1	36.5

111 g → 1 mol

x ← 0.5 mol

36.5 → 1 mol

- Termoquímica: reacciones endotérmicas y exotérmicas
- Equilibrio químico: constante de equilibrio y el principio de Le Chatelier (catalizador, temperatura, concentración, presión)

Endotérmicas	Exotérmicas
↓	↓
"Meterse"	"Salir"
↓	↓
Esta reaccion quimica va a absorber calor	Esta reacción quimica va a expulsar calor

El principio de Le Chatelier:

Equilibrio quimica

> Si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación en la medida que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio.
>
> Henri-Louis Le Châtelier

Concentraciones, presión, volumen y la temperatura

Catalizador → Ayuda al sistema a estar en el estado de equilibrio en un tiempo menor.

Definiciones y propiedades básicas [editar]

Para un sistema que experimenta una reacción reversible descrita por la ecuación química general

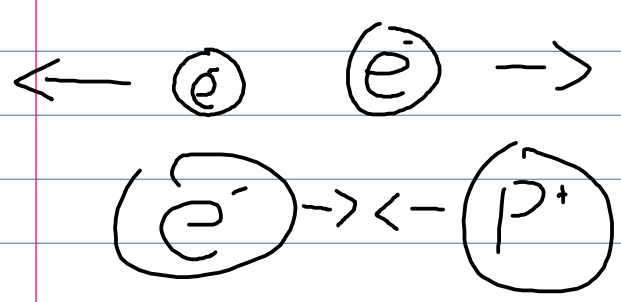
$$\alpha\,\mathrm{A} + \beta\,\mathrm{B} + \cdots \rightleftharpoons \rho\,\mathrm{R} + \sigma\,\mathrm{S} + \cdots$$

una constante de equilibrio termodinámica, denotada por $K^{\ominus}$, se define como el valor del cociente de reacción Q_t cuando las reacciones directa e inversa se producen a la misma velocidad. En el equilibrio químico, la composición química de la mezcla no cambia con el tiempo y el cambio de energía libre de Gibbs ΔG porque la reacción es cero. Si la composición de una mezcla en el equilibrio se cambia mediante la adición de algún reactivo, se alcanzará una nueva posición de equilibrio, con suficiente tiempo. Una constante de equilibrio está relacionada con la composición de la mezcla en equilibrio por[1] [2]

$$K^{\ominus} = \frac{\{\mathrm{R}\}^{\rho}\{\mathrm{S}\}^{\sigma}\cdots}{\{\mathrm{A}\}^{\alpha}\{\mathrm{B}\}^{\beta}\cdots} = \frac{[\mathrm{R}]^{\rho}[\mathrm{S}]^{\sigma}\cdots}{[\mathrm{A}]^{\alpha}[\mathrm{B}]^{\beta}\cdots} \times \Gamma,$$

$$\Gamma = \frac{\gamma_R^{\rho}\gamma_S^{\sigma}\cdots}{\gamma_A^{\alpha}\gamma_B^{\beta}\cdots},$$

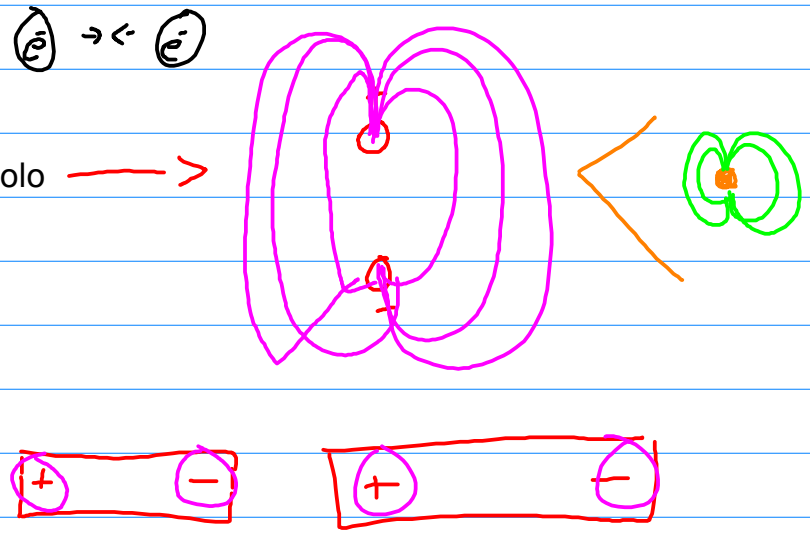
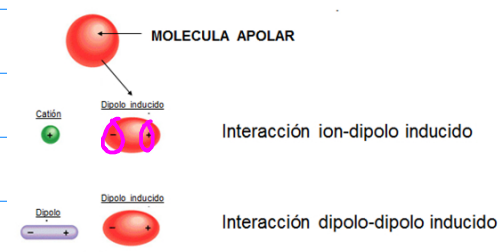
Constante de equilibrio:



Fuerzas intermoleculares:

Puente de hidrogeno y fuerzas dipolo-dipolo

H_2O

H — O — H

Dipolo